UT2-A2 · Propuesta de transformación IT–OT

1. Resultado de aprendizaje, contenido y criterios de evaluación

Resultado de aprendizaje

RA2. Caracteriza las tecnologías habilitadoras digitales necesarias para la adecuación/transformación de las empresas a entornos digitales describiendo sus características y aplicaciones.

Contenidos

1. Tecnologías Habilitadoras Digitales (THD).
2. Las THD en el desarrollo de productos y servicios.
3. Las THD y la economía sostenible.
4. Mercados generados por las THD.
5. THD emergentes. ### Criterios de evaluación 2b) Se han relacionado las THD con el desarrollo de productos y servicios. 2d) Se han identificado nuevos mercados generados por las THD. 2e) Se ha analizado la implicación de THD tanto en la parte de negocio como en la parte de planta. 2f) Se han identificado las mejoras producidas debido a la implantación de las tecnologías habilitadoras en relación con los entornos IT y OT. 2g) Se ha elaborado un informe que relacione, las tecnologías con sus características y áreas de aplicación

2. Agrupamiento

En pareja.

Actividad única en dos fechas. Temas teóricos: UT2-4 , UT2-5.

3. Contexto

Una organización que presta un servicio y opera un proceso físico quiere mejorar la experiencia del cliente y la coordinación con sus operaciones. Debes proponer una transformación acotada que conecte el entorno de negocio (IT) con el de planta/operación (OT), apoyándote en las THD trabajadas en UT2. Desde la perspectiva de DAM, delimita la solución digital (aplicación, servicio o sistema) y cómo intercambia información con la operación; no es necesario programarla.

4. Objetivo de la actividad

Diseñar, desde la perspectiva de soluciones digitales del ámbito DAM, una propuesta breve de transformación IT–OT para un servicio concreto: relacionar las THD con el servicio y una

oportunidad de mercado, analizar su aplicación en negocio y planta, y justificar mejoras de la integración mediante un informe técnico breve.

5. Enunciado de la actividad

Elige un contexto con un servicio y una operación física identificables. Delimita un único caso y desarrolla, en dos días cronológicas, un único informe progresivo. Enfoca la propuesta en una solución digital propia del ámbito DAM; no se pide programarla. Conserva el mismo caso y avanza sobre el borrador, sin duplicar apartados:

- Describe brevemente la organización, un servicio actual y la necesidad/oportunidad que se quiere atender.
- Propón cómo una o varias THD trabajadas podrían desarrollar o mejorar ese servicio (CE 2b) e identifica una nueva oportunidad de mercado derivada (CE 2d).
- Relaciona las THD con las funciones de negocio (IT) y planta/operación (OT), y concreta qué aporta cada una (CE 2e).
- Explica mejoras concretas producidas por la implantación y conexión de IT–OT, vinculándolas con la propuesta (CE 2f).
- Integra la propuesta en un informe breve que relacione tecnologías, características y áreas de aplicación (CE 2g).

Secuencia teórica programada

- Día 1: teoría UT2-4, mercados generados por las THD.
- Día 2: teoría UT2-5, THD emergentes.

Día 1 - CE 2b, 2d, 2e y 2g

- **Contexto y Oportunidad (15 min)**: Elige un contexto (ej. logística, alimentación u hotel) definiendo la organización y su operación física. Explica cómo una o varias Tecnologías Habilitadoras Digitales (THD) mejoran el servicio (CE 2b) y define qué nueva oportunidad de mercado se genera gracias a este cambio (CE 2d).

- **Matriz de Implicación (30 min)**: Construye una tabla separando explícitamente las funciones de negocio (IT) y planta/operación (OT). Completa para cada área: proceso, THD aplicada, característica pertinente, aplicación concreta en el caso y qué implicación tiene para el área contraria (CE 2e).

- **Producto parcial**: Borrador guardado con la propuesta del servicio, el mercado justificado y la matriz IT/OT completada.

Día 2 - CE 2f, con continuidad de CE 2b, 2d, 2e y 2f

- **Flujo y Mejoras IT–OT (20 min)**: A partir de la matriz anterior, selecciona las relaciones clave y describe el flujo de información entre IT y OT. Redacta una comparación “antes/después” o una cadena “causa-efecto” que demuestre las mejoras concretas producidas por la implantación y conexión de ambas áreas (CE 2f).

- **Síntesis y Cierre (25 min)**: Ensambla los borradores en un informe técnico breve. Redacta una síntesis que relacione de forma coherente las tecnologías con sus características y sus áreas de aplicación dentro del caso (CE 2g). Cierra con una conclusión que justifique por qué el cambio depende de esta integración IT–OT.

- **Producto final**: Informe único en PDF con portada, índice, contenido (propuesta, matriz, mejoras causa-efecto y síntesis técnica) y bibliografía.

6. Material proporcionado al alumnado

Apuntes/resumen de UT2 y los ejemplos trabajados en clase. Para esta tarea se usan como contexto C1–C5; no se solicita una actividad separada sobre el catálogo de THD ni sobre sostenibilidad.

Contextos —u otro equivalente— que permita observar tanto negocio (IT) como planta/operación (OT):

- Centro logístico automatizado: seguimiento de pedidos/servicio a clientes y gestión de almacén, clasificación o preparación de pedidos.
- Empresa de alimentación: pedidos digitales y coordinación con producción, control de calidad o trazabilidad.
- Hotel: reserva o check-in digital y coordinación con los sistemas técnicos del edificio (por ejemplo, accesos o climatización).

7. Entrega

Evidencias del único informe final con: - Propuesta de servicio y oportunidad de mercado. - Matriz IT/OT–THD–característica–aplicación–implicación–mejora prevista. - Desarrollo causa–efecto de las mejoras IT–OT; y síntesis técnica final que conecte esas evidencias.

- **Propuesta del servicio:** situación inicial, necesidad, cambio propuesto y relación THD–función del servicio; oportunidad/mercado que se abre y por qué.

- **Matriz de análisis:** área IT o OT, proceso/función, THD, característica pertinente, aplicación en el caso, implicación para la otra área y mejora prevista.

- **Mejoras e informe:** relación antes/después o causa–efecto de la integración IT–OT, con justificación aplicada al caso; síntesis técnica de tecnologías, características y aplicaciones del caso.

Documento con: portada (título y nombre de los integrantes del grupo), índice, contenido, bibliografía y webgrafía. Formato PDF Nombre del fichero: UT2-A2_apellido1_apellido2_nombre.pdf

8. Rúbrica

Apartado de la Actividad	Criterio Relacionado	Mal	Regular	Bien	Muy Bien	Excelente
Servicio y THD	CE 2b) Se han relacionado las THD con el desarrollo de productos y servicios.	No relaciona una THD con el desarrollo del servicio/producto. (0 pts)	Menciona una THD, pero el vínculo con el servicio es superficial. (0.5 pts)	Relaciona una THD con una función del servicio, con explicación parcial. (1 pt)	Rediseña el servicio con THD pertinente y explica la función que aporta. (1.5 pts)	La relación THD–servicio es coherente y sustenta una mejora funcional concreta. (2 pts)
Oportunidad de mercado	CE 2d) Se han identificado nuevos mercados generados por las THD.	No identifica una nueva oportunidad/mercado derivado de la propuesta. (0 pts)	Menciona una oportunidad vaga, sin explicitar su relación con las THD. (0.5 pts)	Identifica una oportunidad, pero su carácter nuevo o su vínculo tecnológico queda poco justificado. (1 pt)	Describe una oportunidad concreta y la relaciona con el servicio digitalizado. (1.5 pts)	Define con claridad un nuevo mercado/segmento u oferta y explica cómo lo habilita la transformación. (2 pts)
Implicación en IT y OT	CE 2e) Se ha analizado la implicación de THD tanto en la parte de negocio como en la parte de planta.	No analiza la aplicación de THD en negocio y planta/operación. (0 pts)	Menciona ambos ámbitos, pero sin distinguir aplicaciones o funciones. (0.5 pts)	Distingue IT y OT, aunque una aplicación o su implicación queda incompleta. (1 pt)	Asigna THD y funciones pertinentes a negocio y a planta/operación. (1.5 pts)	Analiza de forma coherente las implicaciones de las THD en ambos ámbitos del caso. (2 pts)
Mejoras IT–OT	CE 2f) Se han identificado las mejoras producidas debido a la implantación de las tecnologías	No identifica mejoras vinculadas a la implantación en IT/OT. (0 pts)	Enumera mejoras genéricas o aisladas, sin conectarlas con IT–OT. (0.5 pts)	Identifica alguna mejora concreta, pero la relación con la integración IT–OT	Explica mejoras concretas en IT/OT relacionadas con las THD propuestas. (1.5 pts)	Traza causa–efecto entre THD, conexión IT–OT y mejoras específicas del caso. (2 pts)

Apartado de la Actividad	Criterio Relacionado	Mal	Regular	Bien	Muy Bien	Excelente
	habilitadoras en relación con los entornos IT y OT.			queda parcial. (1 pt)		
Informe técnico	CE 2g) Se ha elaborado un informe que relacione, las tecnologías con sus características y áreas de aplicación.	No hay síntesis verificable que relacione tecnología, característica y aplicación. (0 pts)	La síntesis es incompleta; faltan relaciones esenciales entre tecnología, característica y aplicación. (0.5 pts)	El informe relaciona esos elementos, aunque de forma parcial o poco integrada. (1 pt)	El informe breve relaciona con claridad las THD, sus características pertinentes y las áreas del caso. (1.5 pts)	El informe integra de forma precisa y coherente tecnologías, características y aplicaciones en la propuesta. (2 pts)
Presentación y Estructura	Transversal: Uso de reglas de oro.	Formato descuidado y falta total de orden. (0 pts)	Presentación confusa que apenas sigue las reglas de diseño. (0.5 pts)	Formato correcto pero con fallos de redacción o estructura. (1 pts)	Estructura clara y profesional que cumple las reglas de oro. (1.5 pts)	Presentación profesional, impecable, clara y bien estructurada. (2 pts)

	Se retrasa más de 5 días	Se retrasa entre 4 y 5 días	Se retrasa entre 2 y 3 días	Se retrasa 1 día	Entrega en plazo
Entrega tarea en plazo	- 5	- 3	-2	-1	0